

Universidade do Vale do Itajaí

Trabalho Final de Graduação I

Docentes: Carolina Rocha Carvalho e Stavros Wrobel Abib

Acadêmica: Mariana Zanon Forest

AC3 — Ensaio Conceitual | TFG 01 — Arquitetura e Urbanismo

Mobilidade Ativa e Infraestrutura Verde como Estratégia de Conexão Através de um Parque Linear

Introdução

As cidades têm experimentado nas últimas décadas, um processo acelerado de urbanização marcado pela expansão territorial desordenada, pela predominância do transporte motorizado individual e pela falta de espaços públicos de convivência de qualidade. Esse modelo de desenvolvimento urbano, consolidado ao longo do século XX sob o paradigma rodoviarista, resultou em cidades fragmentadas, com baixa qualidade de vida urbana e infraestrutura insuficiente para atender às demandas contemporâneas de mobilidade sustentável, drenagem urbana e inclusão social (MARICATO, 2001). A dependência do automóvel como principal meio de deslocamento aprofundou desigualdades espaciais e comprometeu a vitalidade dos espaços públicos, tornando necessária a revisão dos modelos de planejamento e desenho urbano adotados (VASCONCELLOS, 2001; GEHL, 2013).

Diante deste contexto, as rodovias normalmente concebidas com uma infraestrutura voltada exclusivamente para o automóvel, passam a ser questionadas quanto ao seu papel no tecido urbano e regional. Em municípios de médio porte e em regiões de crescimento acelerado, as faixas de domínio rodoviário configuram barreiras físicas que fragmentam territórios, segregam comunidades e suprimem possibilidades de conexão entre espaços públicos e áreas verdes (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015; BANISTER, 2008). Simultaneamente, estas fixas viárias possuem um potencial quando reconvertidas a partir de uma lógica paisagística e de mobilidade ativa, podem constituir eixos estruturantes de parques lineares os chamados *Parkways* ou estradas parque, capazes de integrar mobilidade, natureza e espaço público em uma mesma infraestrutura (AHERN, 1995; SPIRN, 1995).

A qualificação do espaço público por meio da infraestrutura verde influencia diretamente o comportamento de mobilidade dos usuários, incentivando deslocamentos a pé e por bicicleta em detrimento do transporte motorizado (CERVERO; KOCKELMAN, 1997; LITMAN, 2023). Estudos sobre *Greenways* e corredores de mobilidade ativa demonstram ainda que a integração entre vegetação, permeabilidade visual e conectividade espacial são determinantes para a efetividade desses sistemas (FABOS, 2004). Apesar dos benefícios da relação de infraestrutura verde e mobilidade identifica-se uma lacuna na articulação entre os conflitos de adensamento e solo e integração de novas tipologias, como um parque linear e sua função como eixo de conexão intermunicipal, especialmente em alguns contextos em que cidades são marcadas por pressão turística, crescimento urbano acelerado e ausência de alternativas à mobilidade motorizada.

O trabalho tem como objetivo propor a elaboração de um anteprojeto arquitetônico e urbanístico de um parque linear no modelo *Parkway*, concebido a partir da reestruturação de faixa uma de rodovia existente. O estudo projetual visa explorar a integração da mobilidade ativa, infraestrutura verde e espaço público qualificado, estabelecendo uma conexão intermunicipal que responda simultaneamente às demandas de deslocamento sustentável, qualidade ambiental e vivência urbana.

Justificativa

O Brasil, com mais de 87% de sua população residindo em áreas urbanas de acordo com o Censo 2022 (IBGE) é um dos países mais urbanizados do mundo. Esse processo de urbanização acelerada não foi acompanhado pelo desenvolvimento proporcional de infraestrutura de mobilidade sustentável e de espaços públicos qualificados, onde cada habitante urbano necessitaria ao menos de 12 m² de área verde para padrões mínimos de qualidade de vida segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS.).

A mobilidade urbana representa uma das dimensões mais críticas dessa desigualdade e falta de qualidade espacial. O Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS), aplicado a diversas cidades brasileiras, evidencia que a infraestrutura para pedestres e ciclistas permanece precária e fragmentada na maior parte do território nacional (COSTA, Marcela S. Um índice de mobilidade urbana sustentável. USP, 2008). A Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Federal nº 12.587/2012, estabelece a prioridade dos modos ativos e coletivos sobre o transporte motorizado

individual, mas sua implementação enfrenta obstáculos estruturais, sobretudo em municípios que carecem de projetos integrados de espaço público e mobilidade.

As obra de Jane Jacobs (2000) e William H. Whyte (1980) consolidaram, ainda no século XX, o entendimento de que o espaço público qualificado não é apenas cenário da vida urbana, mas sim seu principal agente estruturador, princípio este que fundamenta a discussão de uma estrada parque como infraestrutura verde de convivência e não apenas de passagem. Um sistema contínuo de espaços verdes que conectam parques, bairros, cidades e pessoas, com funções paisagísticas, climáticas, ecológicas de mobilidade e drenagem urbana em uma única infraestrutura (OLMSTED 1870), demonstrando que a natureza e a cidade são conjuntos interdependentes, explorando a concepção de parques lineares como peças estratégicas de um planejamento territorial (SPIRN, 1995.)

O estudo do anteprojeto de um parque linear no modelo Parkway representa uma alternativa coerente à essas demandas e questões abordadas. Ao oferecer infraestrutura segura e qualificada para pedestres e ciclistas, o projeto amplia o acesso da população a modos ativos de deslocamento, contribui para a redução dos acidentes de trânsito, responsáveis por mais de 33 mil mortes anuais no Brasil (IPEA, 2023), e promove a apropriação democrática do espaço público por diferentes grupos sociais em um cenário intermunicipal, demonstrando que a reconversão de faixas rodoviárias podem gerar infraestrutura paisagística e de mobilidade de alto impacto social, ambiental e urbano.

Objetivo geral

Elaborar o anteprojeto de um parque linear no modelo Parkway, a partir da reconversão da faixa de rodovia existente, integrando mobilidade ativa, infraestrutura verde e espaço público qualificado como eixo de conexão intermunicipal em região litorânea brasileira.

Objetivos específicos

1. Investigar precedentes projetuais de parques lineares e Parkways voltados à mobilidade ativa e infraestrutura verde, identificando estratégias de programa, traçado e implantação aplicáveis ao anteprojeto.

2. Diagnosticar a área de intervenção quanto à mobilidade, uso do solo, cobertura verde e dinâmicas urbanas, fundamentando o recorte territorial e o programa do anteprojeto.
3. Definir diretrizes projetuais para o parque linear a partir da síntese entre teoria, precedentes e diagnóstico, estabelecendo os parâmetros que estruturam o partido do anteprojeto.
4. Desenvolver o anteprojeto arquitetônico e urbanístico do parque linear, compreendendo implantação geral, plantas, cortes e perspectivas, demonstrando a viabilidade espacial da proposta no território definido.

Recorte da Revisão

O parque linear, enquanto tipologia urbana, surge historicamente como resposta à necessidade de integrar natureza, mobilidade e convivência no tecido das cidades. Desde as propostas de Frederick Law Olmsted no século XIX, os corredores verdes passaram a ser compreendidos não como ornamento da cidade, mas como infraestrutura estruturante do espaço urbano, capaz de conectar territórios, qualificar o deslocamento e promover a vida coletiva ao ar livre (AHERN, 1995).

A qualidade de um parque linear não se resume à sua forma. Estudos recentes demonstram que a configuração linear, por si só, favorece a legibilidade espacial e a continuidade do percurso, mas não garante acessibilidade, segurança ou diversidade de usos (LIMA et al., 2025.) A vitalidade do espaço público depende de que as pessoas encontrem nele razões concretas para estar, onde cada projeto traz recursos que ajudem na qualidade das áreas de convívio como escala humana do percurso, a qualidade sensorial do ambiente, ao conforto climático e à diversidade de atividades oferecidas ao longo do eixo (GEHL, 2013; SPECK, 2012; WHYTE, 1980.) A dimensão perceptiva do percurso, tratada por Lynch (1999) a partir da noção de legibilidade urbana e por Cullen (1983) em razão da experiência serial da paisagem, revela que um Parkway bem projetado não é apenas um caminho (LYNCH, 1999; CULLEN, 1983.) A diversidade de usos, por sua vez, é um dos maiores atributos dessa vitalidade: espaços monofuncionais, com poucos programas de atividades tendem ao esvaziamento, enquanto aqueles que combinam mobilidade, lazer, permanência e convivência sustentam presença humana contínua ao longo do dia (JACOBS, 2000.)

Para além da escala do projeto, a inserção territorial da estrada parque intermunicipal exige uma abordagem que considere os padrões reais de deslocamento da população, a densidade de ocupação imediata no entorno e a diversidade de destinos acessíveis ao longo do eixo. Greenways que ignoram esses fatores tendem à subutilização tornando-se infraestrutura verde sem vitalidade urbana (VATANPARAST et al., 2024.) A dimensão ecológica integrada ao percurso como infraestrutura e não como decoração, regula o microclima, contribui para a gestão hídrica e amplia a resiliência do sistema urbano (SPIRN, 1995; DUY; TUAN; NGUYEN 2025). A articulação entre mobilidade ativa, qualidade do espaço público, diversidade de programas de atividades e infraestrutura verde define o campo teórico e projetual deste trabalho.

Conceitos estruturadores

Parque Linear e Parkway

O parque linear é uma tipologia de configuração espacial essencialmente longitudinal, composta por polos de atividades interligados por eixos de circulação, vegetação e espaços de permanência. Ahern (1995) define esses sistemas a partir de cinco princípios: linearidade, capacidade de unir elementos da paisagem, multifuncionalidade, sustentabilidade e estratégia espacial de integração com áreas não lineares (LIMA et al., 2025). O Parkway, modalidade específica dessa tipologia, é concebido como via paisagística que integra as características naturais das áreas que atravessa, utilizando espécies nativas e materiais coerentes com o contexto para promover uma experiência estética e funcional ao usuário de acordo com Olmsted (1870), esses corredores eram como veias verdes essenciais para conectar diferentes partes da cidade, proporcionando continuidade ecológica e social simultaneamente.

Mobilidade Ativa

A mobilidade ativa entende os deslocamentos realizados a pé ou por bicicleta como modo prioritário e estruturador do espaço urbano. Gehl (2013) demonstra que o desenho em escala humana é a condição fundamental para que as pessoas escolham modos ativos de deslocamento ao invés do automóvel. Speck (2012) propõe quatro critérios inegociáveis da caminhabilidade: utilidade, segurança, conforto e interesse, afirmando que um percurso só é efetivamente usado quando atende a todos eles simultaneamente. Na parte do

planejamento territorial, Vatanparast et al. (2024) demonstram que Greenways voltados à mobilidade ativa tendem à subutilização quando ignoram os padrões reais de deslocamento da população, a densidade do entorno e a diversidade de destinos acessíveis ao longo do eixo. A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012) estabelece, no plano legal, a prioridade dos modos ativos e coletivos sobre o transporte motorizado individual (BRASIL, Lei 12.587/2012.)

Infraestrutura Verde

A infraestrutura verde é compreendida não como ornamento paisagístico, mas como sistema funcional integrado ao tecido urbano, capaz de regular o microclima, gerenciar as águas pluviais, sustentar a biodiversidade e qualificar o espaço público de forma sistêmica. Spirn (1995) foi pioneira ao demonstrar que natureza e cidade são conjuntos interdependentes, e que ignorar os processos naturais no planejamento urbano resulta em cidades mais vulneráveis e menos habitáveis. Fundamentando a compreensão do Parkway como infraestrutura de resiliência territorial e não apenas como espaço de lazer, funcionando em conjunto com o conceito de Cidades Esponjas, qualificam serviços ecossistêmicos, fortalecendo a conectividade espacial e redução dos impactos da impermeabilização do solo (Estado da arte, UNIVALI, 2026). Estudos como o de Duy, Tuan e Nguyen (2025) reforçam que parques multifuncionais com infraestrutura verde integrada são capazes de reduzir riscos de inundação e ampliar a área permeável em contextos de alta densidade urbana.

Paisagem Urbana e Percepção do Percurso

A paisagem urbana e a experiência perceptiva do percurso constituem uma legibilidade, onde Kevin Lynch (1999) demonstrou que em um espaço urbano, a legibilidade depende da clareza de seus elementos estruturantes: caminhos, limites, bairros, pontos nodais e marcos. No contexto do Parkway, esses elementos correspondem ao traçado do eixo, às entradas e nós programáticos, às transições entre espaços e aos marcos paisagísticos ao longo do percurso. Gordon Cullen (1983) desenvolveu o conceito de paisagem urbana serial, em que a experiência de caminhar como uma sequência de visões, contrastes e revelações conferem narrativa e identidade ao espaço percorrido. Jiang et al. (2025) acrescentam uma dimensão quantitativa a esse debate ao demonstrar, por meio de análise de imagens com machine learning, que o Índice de Visão Verde e a abertura do céu influenciam diretamente a percepção dos usuários e incentivam a mobilidade ativa ao longo de corredores urbanos (JIANG et al., 2025). Esse conjunto de referências evidencia a teoria

da percepção urbana em parâmetros projetuais concretos: a composição da vegetação, a localização dos marcos visuais, a variação de escala e o ritmo espacial ao longo do eixo do Parkway.

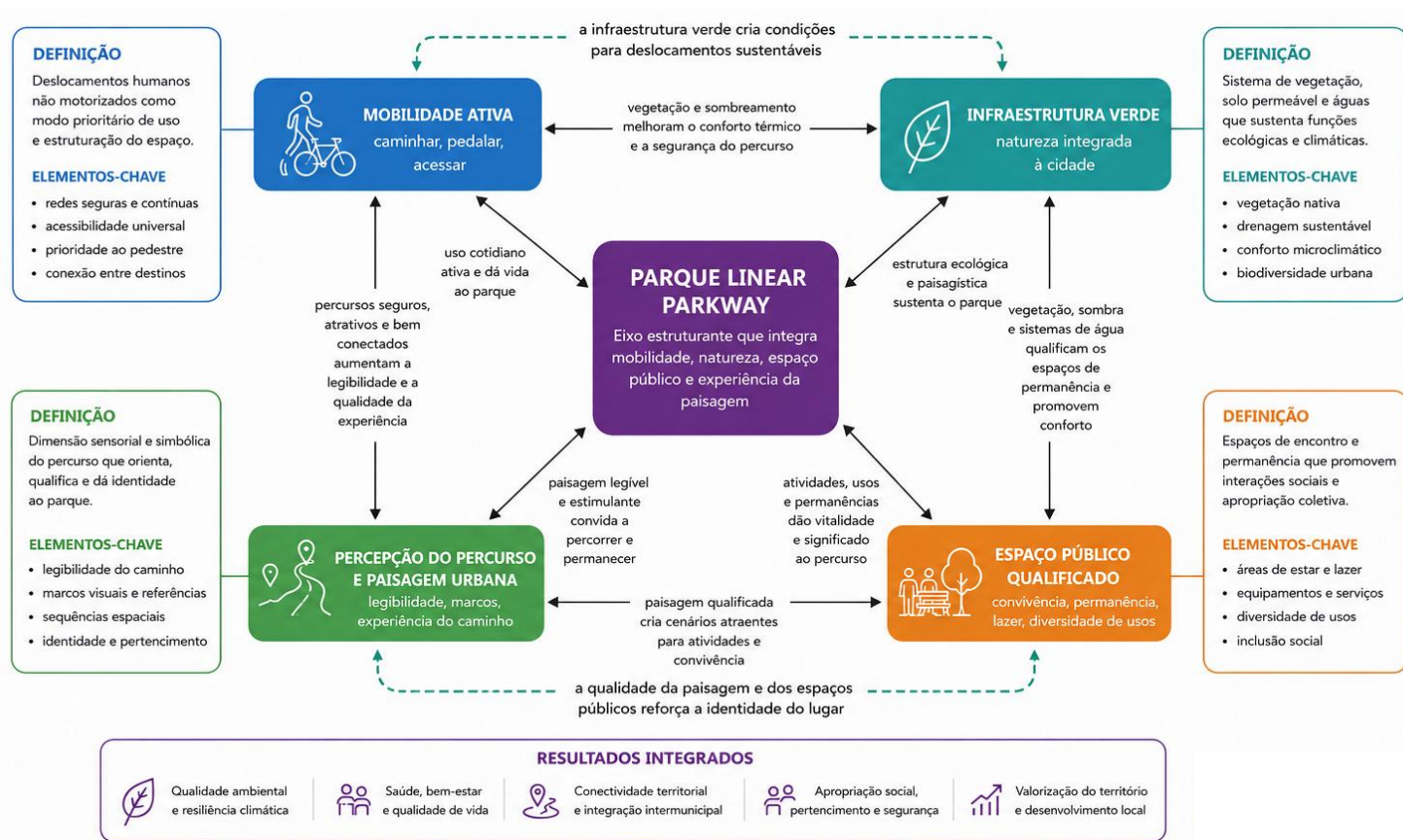
Síntese Interpretativa

Os conceitos estruturadores formam um sistema interdependente, no qual mobilidade ativa, infraestrutura verde e paisagem urbana se articulam onde o parque linear e Parkway é a tipologia que os sintetiza em uma única proposta espacial, onde a que a mobilidade ativa encontra seu eixo, que a infraestrutura verde ganha continuidade territorial, que o espaço público se qualifica ao longo do percurso e que a paisagem urbana adquire identidade e legibilidade.

A mobilidade ativa e a percepção do percurso definem como o espaço seria usado. Gehl (2013), Speck (2012) e Whyte (1980) convergem para o mesmo argumento em que as pessoas só habitam e percorrem um espaço quando encontram nele condições concretas de conforto, segurança, interesse e diversidade. Jacobs (2000) acrescenta que a diversidade de usos é a condição fundamental da vitalidade urbana. Um Parkway que oferece apenas ciclovias e vegetação tende ao esvaziamento; uma estrada parque que combina mobilidade, permanência, lazer e convivência sustenta presença humana contínua e integra-se efetivamente à vida urbana.

A infraestrutura verde sustenta ecologicamente o que os outros conceitos propõem como regulação do microclima, gerenciamento das águas pluviais e ampliando a resiliência do território (SPIRN, 1995). A paisagem urbana, por sua vez, transforma o Parkway de infraestrutura em lugar: a legibilidade dos caminhos e marcos (Lynch, 1999) e a experiência serial do percurso (Cullen, 1983) determinam se o usuário se sente orientado, acolhido e estimulado. Ao propor a reconversão de uma faixa rodoviária em eixo de mobilidade ativa, espaço público e infraestrutura verde, o projeto transforma uma barreira territorial produzida pela urbanização contemporânea em sistema de conexão urbana, social e ambiental, com base nos quatro conceitos estruturadores.

Diagrama Conceitual



Referências

- AHERN, Jack. Greenways as a planning strategy. *Landscape and Urban Planning*, Amsterdam, v. 33, n. 1-3, p. 131-155, 1995.
- BANISTER, David. The sustainable mobility paradigm. *Transport Policy*, Oxford, v. 15, n. 2, p. 73-80, 2008.
- BRASIL. *Lei Federal n. 12.587*, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Brasília, DF: Presidência da República, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
- CERVERO, Robert; KOCKELMAN, Kara. Travel demand and the 3Ds: density, diversity, and design. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, Oxford, v. 2, n. 3, p. 199-219, 1997.
- COSTA, Marcela Silva. *Um índice de mobilidade urbana sustentável*. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia de Transportes) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.
- CULLEN, Gordon. *Paisagem urbana*. Lisboa: Edições 70, 1983.
- DUY, Phan Nhut; TUAN, Pham Anh; NGUYEN, Nguyen Phuong Thao. Conceptual model of spatial level structure for developing multi-functional parks to reduce urban flood risk: a case study in Ho Chi Minh city. *City and Environment Interactions*, [s. l.], v. 28, p. 100247, 2025.
- FABOS, Julius Gy. Greenway planning in the United States: its origins and recent case studies. *Landscape and Urban Planning*, Amsterdam, v. 68, n. 2-3, p. 321-342, 2004.
- GEHL, Jan. *Cidades para pessoas*. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo Demográfico 2022: primeiros resultados*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/censo2022>.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. *Acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras: caracterização e tendências*. Brasília: IPEA, 2023.

JACOBS, Jane. *Morte e vida de grandes cidades*. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2000.

JIANG, Wangyao et al. Differentiated impacts of urban streetscapes on green mobility experiences. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, [s. l.], v. 25, n. 2, p. 299-334, 2025.

LIMA, Larissa Ellen Oliveira de; SILVEIRA, José Augusto Ribeiro da; NEGRÃO, Ana Gomes; LIMA, Eduardo Rodrigues Viana de; COSTA, Angelina Dias Leão; RIBEIRO, Edson Leite. Configuração espacial e qualidade física de parques urbanos lineares: o caso do Parque Parahyba I, João Pessoa - PB. *Ambiente Construído*, Porto Alegre, v. 25, e135695, jan./dez. 2025.

LITMAN, Todd. *Evaluating transportation land use impacts: considering the impacts, benefits and costs of different land use development patterns*. Victoria: Victoria Transport Policy Institute, 2023. Disponível em: <https://www.vtpi.org/landuse.pdf>.

LYNCH, Kevin. *A imagem da cidade*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MARICATO, Ermínia. *Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana*. Petrópolis: Vozes, 2001.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. *Política Nacional de Mobilidade Urbana: caderno de referência para elaboração de plano de mobilidade urbana*. Brasília: Ministério das Cidades, 2015.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Urban green spaces and health: a review of evidence*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2016. Disponível em: <https://www.euro.who.int>. Acesso em: [data].

OLMSTED, Frederick Law. Public parks and the enlargement of towns. In: OLMSTED, Frederick Law; KIMBALL, Theodora (ed.). *Forty years of landscape architecture: central park*. Cambridge: MIT Press, 1973. p. 52-100. (Texto original publicado em 1870.)

SCHUH, Arthur Lorenzo; BARBOSA, Leonardo Cassimiro. Greenways e Parkways: a influência moderna de Olmsted na paisagem urbana contemporânea. *Revista Thêma et Scientia*, [s. l.], v. 15, n. 1E, p. 232-249, jan./jun. 2025.

SPECK, Jeff. *Walkable City: how downtown can save America, one step at a time*. Nova York: Farrar, Straus and Giroux, 2012.

SPIRN, Anne Whiston. *O jardim de granito: a natureza no desenho da cidade*. São Paulo: EDUSP, 1995.

VATANPARAST, Elia; SHATAEE JOIBARI, Shaban; SALMANMAHINY, Abdolrassoul; HANSEN, Rieke. Urban greenway planning: identifying optimal locations for active travel corridors through individual mobility assessment. *Urban Forestry & Urban Greening*, [s. l.], v. 101, p. 128464, 2024.

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. *Transporte urbano, espaço e equidade: análise das políticas públicas*. São Paulo: Annablume, 2001.

WHYTE, William H. *The social life of small urban spaces*. Washington: Conservation Foundation, 1980.